

Banco de Dados

Consultas

REALIZAR APÓS posição 16: Bancos de Dados - Aula 16 - Linguagem de consulta - SQL Parte IV

Posições na playlist 10 a 16 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Computação - Bancos de Dados - 11º Bimestre |
<https://www.youtube.com/watch?v=pmAxl5U1KI&list=PLxI8Can9yAHeHQR2McJ01e-ANyh3K0LfQ>

Conteúdo verificável: Álgebra relacional; cálculo relacional; SQL

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Álgebra relacional

Use Aluno(id, nome), Matricula(aluno, curso) e Curso(id, titulo). Expresse por álgebra relacional os nomes dos alunos matriculados em curso de título 'Banco de Dados'. Mostre as seleções, junções e projeções, e explique por que a projeção pode eliminar repetição na semântica de conjuntos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Consulta SQL com agregação

Venda(id, vendedor, valor) contém (1, A, 10), (2, A, 30), (3, B, 25). Escreva SQL para total por vendedor com $\text{total} \geq 30$, ordenado por total decrescente. Explique WHERE versus HAVING e calcule a saída. Acrescente uma consulta para vendas acima de 20.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Negação e cálculo relacional

Expresse, em SQL e em uma fórmula de cálculo relacional com quantificação, os alunos sem matrícula. Discuta um risco de NOT IN quando existem valores nulos em Matricula.aluno. Não precisa memorizar uma notação específica, mas declare as variáveis e seus domínios.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Todos os cursos obrigatórios

Obrigatorio(curso) e Matricula(aluno, curso) são relações sem nulos. Escreva SQL que retorne alunos matriculados em todos os cursos obrigatórios. Teste com Obrigatorio={X, Y}, aluno 1={X, Y, Z}, aluno 2={X}. Explique o resultado quando Obrigatorio está vazio e relacione a consulta à divisão relacional.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Álgebra relacional (15 pontos)

$\pi_{\text{nome}}(\text{Aluno} \bowtie_{\{\text{Aluno.id}=\text{Matricula.aluno}\}} \text{Matricula} \bowtie_{\{\text{Matricula.curso}=\text{Curso.id}\}} \sigma_{\{\text{titulo}=\text{'Banco de Dados'}\}}(\text{Curso}))$. Pode-se aplicar a seleção antes da junção para reduzir o intermediário. Álgebra relacional clássica usa conjuntos: tuplas iguais após projeção aparecem uma vez. Em SQL, DISTINCT é necessário para reproduzir essa propriedade quando nomes se repetem. Nomes iguais de pessoas distintas não significam mesma pessoa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Consulta SQL com agregação (25 pontos)

```
SELECT vendedor, SUM(valor) AS total
FROM Venda
GROUP BY vendedor
HAVING SUM(valor) >= 30
ORDER BY total DESC;
```

```
SELECT id, vendedor, valor FROM Venda WHERE valor > 20;
```

Primeira saída: A, 40. A segunda contém ids 2 e 3. WHERE filtra linhas antes da agregação; HAVING filtra grupos após agregação. Trocar HAVING por WHERE SUM(valor) é inadequado. A agregação deve agrupar por vendedor, sem incluir id que dividiria o grupo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Negação e cálculo relacional (25 pontos)

```
SELECT a.id, a.nome
FROM Aluno a
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Matricula m WHERE m.aluno = a.id
);
```

Cálculo: $\{a \mid \text{Aluno}(a) \wedge \neg \exists m (\text{Matricula}(m) \wedge m.\text{aluno} = a.\text{id})\}$. As variáveis percorrem tuplas das relações indicadas. NOT IN pode resultar desconhecido na presença de NULL na subconsulta, excluindo linhas inesperadamente; NOT EXISTS testa existência de correspondência. Uma junção externa seguida de teste de ausência também é aceitável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Todos os cursos obrigatórios (35 pontos)

```
SELECT a.id FROM Aluno a
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Obrigatorio o
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Matricula m
    WHERE m.aluno = a.id AND m.curso = o.curso
  )
);
```

Retorna aluno 1: não existe curso obrigatório faltante. O aluno 2 falha por Y. Se Obrigatorio está vazio, todos os alunos satisfazem a condição por verdade vacuosa. A divisão busca elementos relacionados a cada elemento do divisor. A consulta escolhe explicitamente o universo Aluno, incluindo quem não tem matrícula no caso vazio; uma expressão de divisão com universo diferente deve declarar essa diferença.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.